

מועד ב', סמסטר חורף תשע"ח - אלגברה 1/מ, 104016
8.3.18

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן: 3 שעות.
- חשימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר לחשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק היטב כל תשובה.** תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **בשאלה 9 יש לסמן אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 3-9.**
- שאלת שייב (המחווה גם 5% מגן) היא 2-א'.
- סך הנקודות במבחן הוא 101 אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

בהצלחה!

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	שאלה 3	
					X	א.
				X		ב.
X		X	X			ג.
	X					ד.
						ה.

שאלה מס' 1: (30 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור ליניארי המוגדר ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

- א. $\text{Im}(T)$ מצאו בסיס ומימד ל
 ב. $\text{Ker}(T)$ מצאו בסיס ומימד ל
 ג. (5 נק') תהי $C \in \text{Ker}(T)$. הוכיחו כי C לא הפיכה.
 ד. (5 נק') הוכיחו כי $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \text{Ker}(T) \oplus \text{Im}(T)$.
 ה. (10 נק') מצאו בסיס B של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ כך ש $[T]_B$ אלכסונית, ומצאו גם את $[T]_B$.

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ a+2c & b+2d \end{pmatrix} =$$

$$(a+2c) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + (b+2d) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נלקח בסיס

$$B_{\text{Im} T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \dim \text{Im} T = 2.$$

$$\begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ a+2c & b+2d \end{pmatrix} = 0 \quad \text{Ker } T$$

$$\begin{aligned} a+2c=0 \\ b+2d=0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} a=-2c \\ b=-2d \end{aligned} \Rightarrow \text{Ker } T = \left\{ \begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix} \mid c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נלקח בסיס

$$B_{\text{Ker } T} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim \text{Ker } T = 2.$$

Let $C \in K T$ be of the form

$$C = \alpha \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\alpha & -2\beta \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}$$

$$|C| = \begin{vmatrix} -2\alpha & -2\beta \\ \alpha & \beta \end{vmatrix} =$$

is in $(3, 2, 1)$

$$-2\alpha\beta + 2\alpha\beta = 0$$

α, β are not both zero.
So C is

$$\mathbb{R}^{2 \times 2} = I_m T \oplus K T. \quad \text{3.3}$$

$$\text{Since } \mathbb{R}^{2 \times 2} \supset I_m T + K T \\ \dim(I_m T + K T) = \dim \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad .1$$

$$I_m T \cap K T = \{0\} \quad .2$$

$$\Leftrightarrow A \in I_m T \cap K T \Rightarrow A = 0$$

$$A \in K T \Rightarrow A = \begin{pmatrix} -2\alpha & -2\beta \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}$$

$$A \in I_m T \Rightarrow \begin{aligned} -2\alpha &= \alpha \\ -2\beta &= \beta \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \alpha &= 0 \\ \beta &= 0 \end{aligned} \Rightarrow$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow I_m T \cap K T = \{0\}$$

$$\dim(I_m T + K T) = \dim I_m T + \dim K T = \dim I_m T \cap K T = .1$$

$$2 + 2 - 0 = 4 = \dim \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

ה. 2/2 ו' 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13' 14' 15' 16' 17' 18' 19' 20' 21' 22' 23' 24' 25' 26' 27' 28' 29' 30' 31' 32' 33' 34' 35' 36' 37' 38' 39' 40' 41' 42' 43' 44' 45' 46' 47' 48' 49' 50' 51' 52' 53' 54' 55' 56' 57' 58' 59' 60' 61' 62' 63' 64' 65' 66' 67' 68' 69' 70' 71' 72' 73' 74' 75' 76' 77' 78' 79' 80' 81' 82' 83' 84' 85' 86' 87' 88' 89' 90' 91' 92' 93' 94' 95' 96' 97' 98' 99' 100' 101' 102' 103' 104' 105' 106' 107' 108' 109' 110' 111' 112' 113' 114' 115' 116' 117' 118' 119' 120' 121' 122' 123' 124' 125' 126' 127' 128' 129' 130' 131' 132' 133' 134' 135' 136' 137' 138' 139' 140' 141' 142' 143' 144' 145' 146' 147' 148' 149' 150' 151' 152' 153' 154' 155' 156' 157' 158' 159' 160' 161' 162' 163' 164' 165' 166' 167' 168' 169' 170' 171' 172' 173' 174' 175' 176' 177' 178' 179' 180' 181' 182' 183' 184' 185' 186' 187' 188' 189' 190' 191' 192' 193' 194' 195' 196' 197' 198' 199' 200' 201' 202' 203' 204' 205' 206' 207' 208' 209' 210' 211' 212' 213' 214' 215' 216' 217' 218' 219' 220' 221' 222' 223' 224' 225' 226' 227' 228' 229' 230' 231' 232' 233' 234' 235' 236' 237' 238' 239' 240' 241' 242' 243' 244' 245' 246' 247' 248' 249' 250' 251' 252' 253' 254' 255' 256' 257' 258' 259' 260' 261' 262' 263' 264' 265' 266' 267' 268' 269' 270' 271' 272' 273' 274' 275' 276' 277' 278' 279' 280' 281' 282' 283' 284' 285' 286' 287' 288' 289' 290' 291' 292' 293' 294' 295' 296' 297' 298' 299' 300' 301' 302' 303' 304' 305' 306' 307' 308' 309' 310' 311' 312' 313' 314' 315' 316' 317' 318' 319' 320' 321' 322' 323' 324' 325' 326' 327' 328' 329' 330' 331' 332' 333' 334' 335' 336' 337' 338' 339' 340' 341' 342' 343' 344' 345' 346' 347' 348' 349' 350' 351' 352' 353' 354' 355' 356' 357' 358' 359' 360' 361' 362' 363' 364' 365' 366' 367' 368' 369' 370' 371' 372' 373' 374' 375' 376' 377' 378' 379' 380' 381' 382' 383' 384' 385' 386' 387' 388' 389' 390' 391' 392' 393' 394' 395' 396' 397' 398' 399' 400' 401' 402' 403' 404' 405' 406' 407' 408' 409' 410' 411' 412' 413' 414' 415' 416' 417' 418' 419' 420' 421' 422' 423' 424' 425' 426' 427' 428' 429' 430' 431' 432' 433' 434' 435' 436' 437' 438' 439' 440' 441' 442' 443' 444' 445' 446' 447' 448' 449' 450' 451' 452' 453' 454' 455' 456' 457' 458' 459' 460' 461' 462' 463' 464' 465' 466' 467' 468' 469' 470' 471' 472' 473' 474' 475' 476' 477' 478' 479' 480' 481' 482' 483' 484' 485' 486' 487' 488' 489' 490' 491' 492' 493' 494' 495' 496' 497' 498' 499' 500' 501' 502' 503' 504' 505' 506' 507' 508' 509' 510' 511' 512' 513' 514' 515' 516' 517' 518' 519' 520' 521' 522' 523' 524' 525' 526' 527' 528' 529' 530' 531' 532' 533' 534' 535' 536' 537' 538' 539' 540' 541' 542' 543' 544' 545' 546' 547' 548' 549' 550' 551' 552' 553' 554' 555' 556' 557' 558' 559' 560' 561' 562' 563' 564' 565' 566' 567' 568' 569' 570' 571' 572' 573' 574' 575' 576' 577' 578' 579' 580' 581' 582' 583' 584' 585' 586' 587' 588' 589' 590' 591' 592' 593' 594' 595' 596' 597' 598' 599' 600' 601' 602' 603' 604' 605' 606' 607' 608' 609' 610' 611' 612' 613' 614' 615' 616' 617' 618' 619' 620' 621' 622' 623' 624' 625' 626' 627' 628' 629' 630' 631' 632' 633' 634' 635' 636' 637' 638' 639' 640' 641' 642' 643' 644' 645' 646' 647' 648' 649' 650' 651' 652' 653' 654' 655' 656' 657' 658' 659' 660' 661' 662' 663' 664' 665' 666' 667' 668' 669' 670' 671' 672' 673' 674' 675' 676' 677' 678' 679' 680' 681' 682' 683' 684' 685' 686' 687' 688' 689' 690' 691' 692' 693' 694' 695' 696' 697' 698' 699' 700' 701' 702' 703' 704' 705' 706' 707' 708' 709' 710' 711' 712' 713' 714' 715' 716' 717' 718' 719' 720' 721' 722' 723' 724' 725' 726' 727' 728' 729' 730' 731' 732' 733' 734' 735' 736' 737' 738' 739' 740' 741' 742' 743' 744' 745' 746' 747' 748' 749' 750' 751' 752' 753' 754' 755' 756' 757' 758' 759' 760' 761' 762' 763' 764' 765' 766' 767' 768' 769' 770' 771' 772' 773' 774' 775' 776' 777' 778' 779' 780' 781' 782' 783' 784' 785' 786' 787' 788' 789' 790' 791' 792' 793' 794' 795' 796' 797' 798' 799' 800' 801' 802' 803' 804' 805' 806' 807' 808' 809' 810' 811' 812' 813' 814' 815' 816' 817' 818' 819' 820' 821' 822' 823' 824' 825' 826' 827' 828' 829' 830' 831' 832' 833' 834' 835' 836' 837' 838' 839

جواب: $113N$ و $KT \in 2 \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{matrix}$

123 124 125

$$\begin{aligned} a-c &= 0 \\ b-d &= 0 \\ (a \ b \ c \ d) &= (a \ b \ a \ b) = \\ a(1 \ 0 \ 1 \ 0) + b(0 \ 1 \ 0 \ 1) \\ 1/2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} / 1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

כי $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \text{Ker}(T) \oplus \text{Im}(T)$. $\square$

ג. $C \in \text{Ker}(T)$ לא הפיכה כי:

α, β 6f

אלכסוניות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

He

$$\rightarrow \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad r \leq 1.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2 מימד $\text{Im} T$:

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מימד $\text{Ker } T$: 2

שאלה מס' 2 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו עיני דוגמא נגדית מספרית:

א. (10 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ומקיימות $A \cdot B = 0$ או $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$

כ"ו/י $AB=0$ לפי $AB=0$ כלל B מתאפס $B=0$

לפי $AB=0$ כלל B מתאפס $B=0$ או $A=0$

לפי מיתר מיתר הסתכל A על B מתאפס $B=0$ או $A=0$

לפי מיתר מיתר הסתכל A על B מתאפס $B=0$ או $A=0$

$$\text{rank}(B^t) = \text{rank}(B) \leq n - \text{rank}(A)$$

ולכן $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל F , ויהיו U_1, U_2, U_3 תתי מרחבים של V ,

$$U_1 \cap (U_2 + U_3) = (U_1 \cap U_2) + (U_1 \cap U_3)$$

$$V = \mathbb{R}^2$$

$$U_1 = \text{sp}\{(1,0)\} \quad U_2 = \text{sp}\{(0,1)\} \quad U_3 = \text{sp}\{(1,1)\}$$

$$\{(a,0) | a \in \mathbb{R}\} \quad \{(0,b) | b \in \mathbb{R}\} \quad \{(a,a) | a \in \mathbb{R}\}$$

$$U_1 \cap U_2 = \{0\}$$

$$U_1 \cap (U_2 + U_3) = (a,0) \cap (x, x+b) = \{(a,0) | a \in \mathbb{R}\}$$

$$(U_1 \cap U_2) = \{0\} \quad U_1 \cap U_3 = \{0\} \Rightarrow (U_1 \cap U_2) + (U_1 \cap U_3) = \{0\}$$

$$\{(a,0) | a \in \mathbb{R}\}$$

$$\therefore JMS \subset KS \quad \text{,} \quad \frac{1/121}{2(11) \times 2(10)}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(u) &= v & \text{e.g. } u \mapsto v \in \text{Im } S \\ S^2(u) &= S(v) & : S(\tau_0) \end{aligned}$$

$$v \in K_S \iff 0 = S^2(u) = S(v) \iff S^2 = 0$$

Im SCKS

$$dI_{ms} = dK_S \quad \text{pfi}$$

ישיבת אריאל - קטן ממנו, נג'ח, כי יש משולש ט'אח

$$dV = dI_{NS} + dK_S = 2dI_{NS} \Leftrightarrow dI_{NS} = dK_S$$

ד. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי לכסיו,

$$Ker(T) = Ker(T^{2018}) \text{ in } \mathbb{N}$$

— 2344 111101 767 1311

התאחדות הסטודנטים ב"מ 2018

$$T(\sigma) = 0 \quad \rho \in \mathcal{D}' \quad V \in V - N$$

$$T(T(v)) = T(0) = 0 \quad \text{S/K}$$

$$T^k(v) = 0 \quad \begin{array}{l} \text{falls } \lambda \neq \lambda_k \\ \text{für } k \in \mathbb{N} \end{array}$$

$(T)_B \xrightarrow{\sim} D$

כאשר B ו B' הם סדרות

7.16 $n - r(0) = k$ $\text{for } k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

D 1 m/c at $T \sim 0^k$ s/c $T \sim 0$ s/c $\bullet$ $r(D) = n - k$

$T^{2018} \wedge \Delta^k \Gamma(\Delta^k) = \Gamma(\Delta) = n - k =$

תל אביב
שכונת ה' ~~א~~
תל אביב ש"ס
שכונת ה'

$$KT = \{0\}$$

$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-8 בטבלת שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

$$z = \sqrt[4]{6-4\sqrt{5}}i = a+ib.$$

(1/20)

$$6-4\sqrt{5}i = r \operatorname{cis} \theta.$$

$$r = \sqrt{36+4r^2} = \sqrt{81} = 9.$$

$$|z| = \sqrt[4]{9}$$

$$a^2+b^2 = |z|^2 = \sqrt{9} = 3$$

שאלה מס' 3: (5 נקודות)

יהי $z_1 = a+ib$, $a, b \in \mathbb{R}$ פתרון למשוואה $z^4 + \sqrt{45}i = 6$ אזי:

$$a^2+b^2=3 \quad \text{א.}$$

$$a > 0 \quad \text{ב.}$$

$$a \cdot b < 0 \quad \text{ג.}$$

$$z_1 \text{ מדומה טהור.} \quad \text{ד.}$$

$$a-ib \text{ גם פתרון למשוואה.} \quad \text{ה.}$$

$$6-4\sqrt{5}i$$

שאלה מס' 4: (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ כך ש $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ \alpha & 1 & 7 \\ -3 & 0 & \beta \end{pmatrix}$ ויהי $B = A^5 - I$, $b \in \mathbb{R}^3$ אזי:

$$\alpha = \beta \text{ א. אם למערכת } B\bar{x} = 0 \text{ יש אינסוף פתרונות או } \alpha = \beta.$$

$$\beta = -6 \text{ ב. אם למערכת } B\bar{x} = b \text{ אין פתרון או } \beta = -6.$$

$$\alpha = \beta = -6 \text{ ג. אם } \alpha = \beta \text{ אז למערכת } B\bar{x} = 0 \text{ יש פתרון יחיד.}$$

$$\beta \neq 0 \text{ ד. אם } \beta \neq 0 \text{ אז למערכת } B\bar{x} = b \text{ יש פתרון.}$$

$$\alpha + \beta = 3 \text{ ה. אם למערכת } B\bar{x} = 0 \text{ יש אינסוף פתרונות או } \alpha + \beta = 3.$$

$$\beta = -6$$

שאלה מס' 5: (5 נקודות)

יהיו: $A, B, C, D, E \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כולן מטריצות שונות מ-0. אזי:

א. אם $\{A, B, C\}$ בלתי תלויה לינארית וגם $\{B, C, D\}$ בלתי תלויה לינארית אז גם

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

ב. אם $\{AE, BE, CE, DE\}$ בלתי תלויה לינארית אז E לא הפיכה.

ג. אם $\{AE, BE, CE, DE\}$ בלתי תלויה לינארית אז $\{A, B, C, D\}$ בלתי תלויה לינארית.

ד. אם $\{A, B, C, D\}$ בלתי תלויה לינארית אז $\{AE, BE, CE, DE\}$ בלתי תלויה לינארית.

ה. אם $\{A, B, C, D\}$ תלויה לינארית אז A, B, C, D שקולות שורה.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$E = I + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\alpha A + \beta B + \gamma C + \delta D = 0.$$

$$\alpha AE + \beta BE + \gamma CE + \delta DE = 0.$$

$$(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = (0, 0, 0, 0)$$

$$\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0.$$

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

נתון כי: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה ומקיימת: $A = I - A'A$ יחי $\det(A) = d$ אזי $\det(A+I)$ שווה ל:

א. $d+1$; ב. $-d$; ג. d^{-1} ; ד. $(-d)^{-1}$; ה. $d-1$

א. CNO A
 נס סלם CNO
 ! $\sim N$

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ ויהי $B = \{v_1 = 1+x+x^2, v_2 = 1+x, v_3 = 1\}$ בסיס סדור של V .

תהי P מטריצת המעבר מהבסיס B לבסיס S נתונה עיני:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

S B N
 S B N C

אזי הבסיס S הוא:

א. $S = \{1, x, x^2\}$

ב. $S = \{1, 2+x, 3+2x+x^2\}$

ג. $S = \{1+2x+3x^2, x+2x^2, x^2\}$

ד. $S = \{1+x+x^2, 3+3x+2x^2, 6+5x+3x^2\}$

ה. $S = \{6+3x+x^2, 3+x, 1\}$

$S: \{b_1, 2b_1+b_2, 3b_1+2b_2+b_3\}$

$= \{1+x+x^2, 3+3x+x^2, 6+5x+3x^2\}$

$r(A) = 1$
 $t_A = 3$
 $0, 0, 3$

! $\in \mathbb{R}$

$t^2(t-3)$

$A^3(A-3I) = 0$

$A^4 - 3A^3 = 0$

$A^4 = 3A^3$ $/ \cdot A$

$A^5 = 3A^4 = 3 \cdot (3A^3) = 9A^3$

שאלה מס' 8: (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מדרגה 1 ובעלת עקבה 3, אזי:

א. A לא לכסינה. $\checkmark$

ב. $A-3I$ הפיכה. $\checkmark$

ג. $A^5 = 27A^2$

ד. $\text{trace}(A+I) = 4$

ה. $A^3 = 3A$

שאלה מס' 9: (10 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

טענה	נכון	לא נכון
1. קיים תת מרחב של $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ שבו כל מטריצה השונה מ-0 היא לא לכסינה. $\begin{pmatrix} 0 & a & a \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	✓	
2. אם A היא מטריצה מסדר 3×3 לא הפיכה המקיימת $\text{trace}(A) = 0$ או A לכסינה. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$		X
3. $T: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ חמוגדרת ע"י $T(z_1, z_2) = \bar{z}_1$, היא העתקה ליניארית מעל $\mathbb{C}$. $\int_{\mathbb{C}^2} \langle T(z), z \rangle dz = 0$		X
4. אם $A, B \in F^{n \times n}$, כך ש $A \cdot B$ משולשת עליונה, אז A או B משולשות עליונות.		X
5. יהיו S_1, S_2 שתי קבוצות של וקטורים במרחב וקטורי V . אם $v \in V$ מקיים $v \in \text{sp}\{S_1\} \cap \text{sp}\{S_2\}$ אז $v \in S_1 \cap S_2$.		X

$$(3,0) \notin S_1 \cap S_2 \quad \text{אך} \quad (3,0) \in \text{sp}\{(1,0)\} \cap \text{sp}\{(2,0)\} = \text{sp}\{(1,0)\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4)$$

משולשת עליונה משולשת עליונה